

教室借用管理系統

班級：四資工三甲

組別：第三組

組員：41243101 伍翊瑄 41243103 林采儀

41243104 范芷紘 41243107 潘怡潔

目錄

1

應用情境與使用案例

2

系統需求說明

3

ER Diagram

4

完整性限制

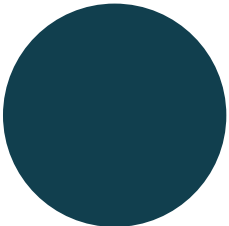


1

應用情境與使用案例

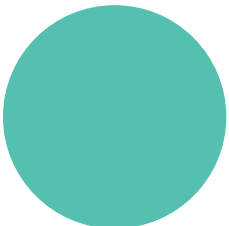


應用情境



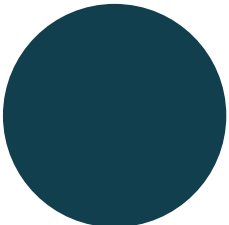
學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。



老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。



管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。



使用案例

一般使用者 學生/教師

1. 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

3. 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

2. 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

4. 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄



使用案例

● 1. 審核借用申請

狀態流程：

- Pending（審核中）
- Approved（核准）
- Rejected（拒絕
，須填寫拒絕原因）

管理者
(Admin)

● 2. 教室及設備管理

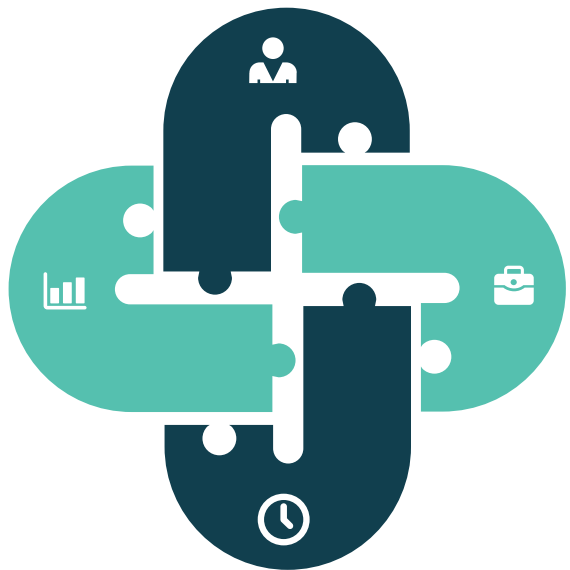
- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」
(UnderMaintenance)



2

系統需求說明

功能性需求



1. 使用者必須能登入系統

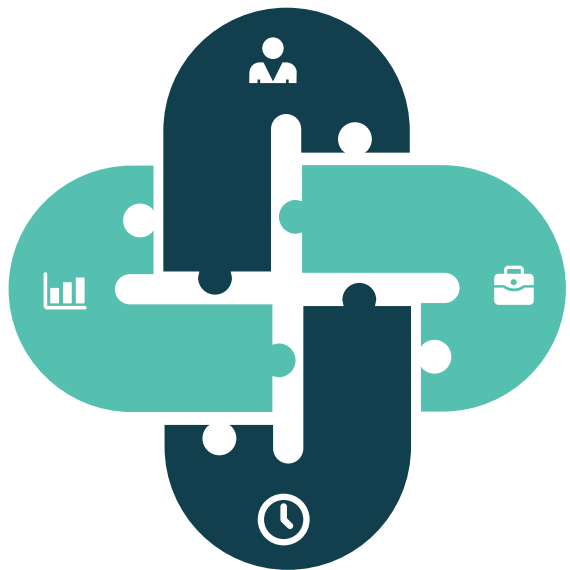
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)

3. 使用者可以查詢教室狀態

4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)

5. 借用需經過管理員審核

功能性需求



6. 系統需保存歷史借用紀錄

7. 管理員可管理教室資料（新增、停用、設定維修）

8. 系統記錄審核歷程（記錄審核者與操作內容）

9. 使用者可取消尚未開始的借用申請

10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊
（如投影機、麥克風等）

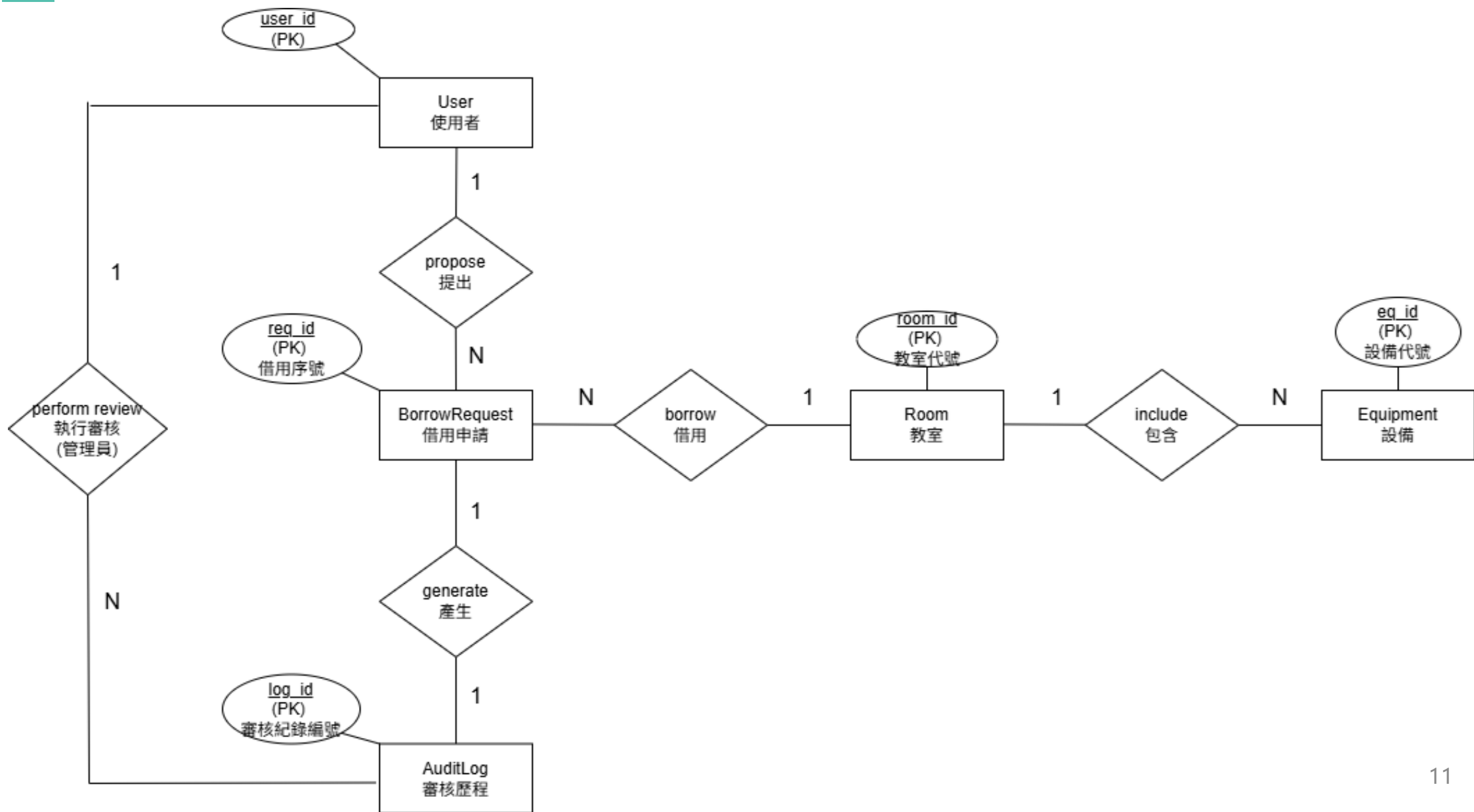


3

ER Diagram



ER Diagram



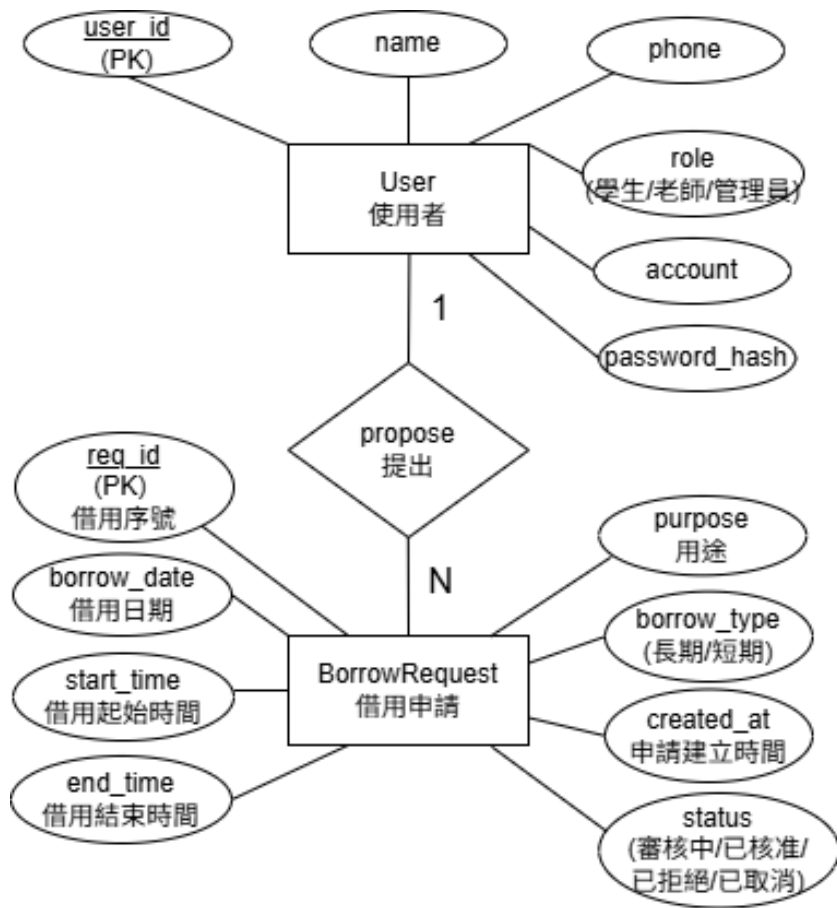


4

完整性限制



User (使用者)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
name	姓名	否 (NOT NULL)	長度為1-50的文字
phone	聯絡電話	是 (NULL)	長度為10的數字字串
account	登入帳號 (唯一)	否 (NOT NULL)	長度為4-20的英數字，且不可重複
password_hash	密碼雜湊 (非明文儲存)	否 (NOT NULL)	雜湊後的字串(固定長度)
role	角色：'Student', 'Teacher', 'Admin'	否 (NOT NULL)	'Student', 'Teacher', 'Admin' 三者之一

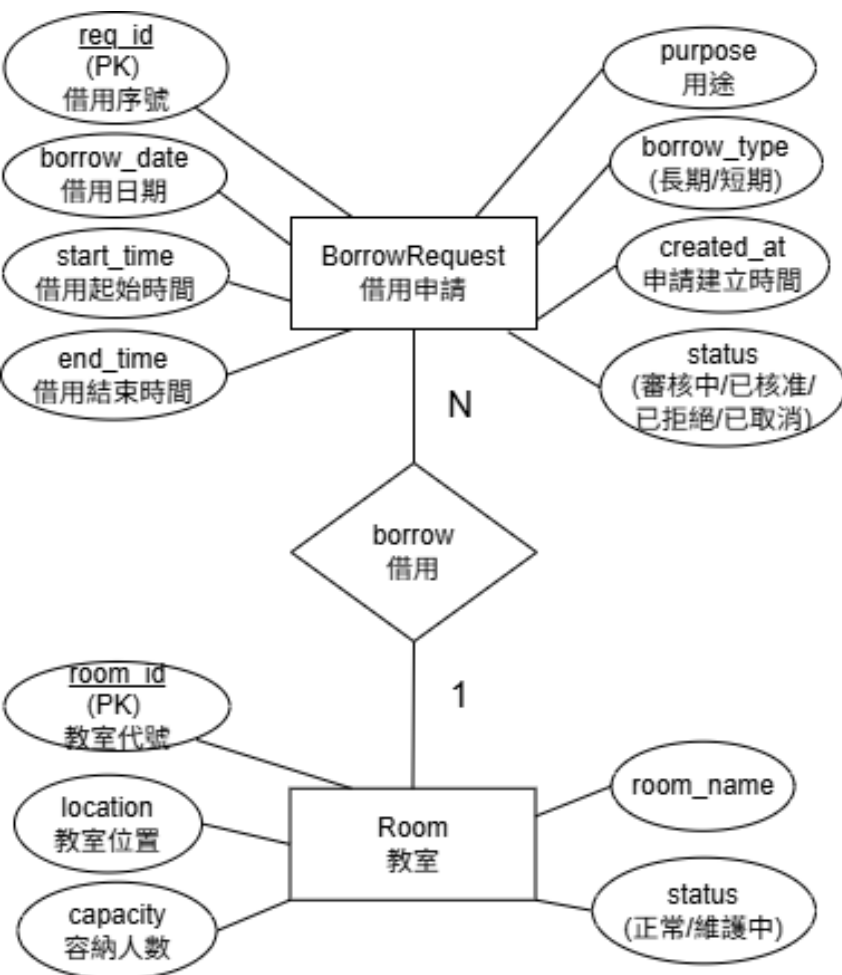


User (使用者)

- user_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- account 必須唯一，不可重複
- role 合法值為：'Student'，'Teacher'，'Admin'
- 至少需有一筆 role = 'Admin' 的使用者，否則系統無法運作



Room (教室)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
room_name	教室名稱(例如「BGC0614」)	否 (NOT NULL)	長度為3~20的文字，且不可重複
location	位置(例如「綜三館 6F」)	是 (NULL)	長度為3~50的文字
capacity	可容人數	否 (NOT NULL)	1~100的整數
status	教室狀態: 'Normal'、'UnderMaintenance'	否 (NOT NULL)	'Normal'、'UnderMaintenance' 兩者之一

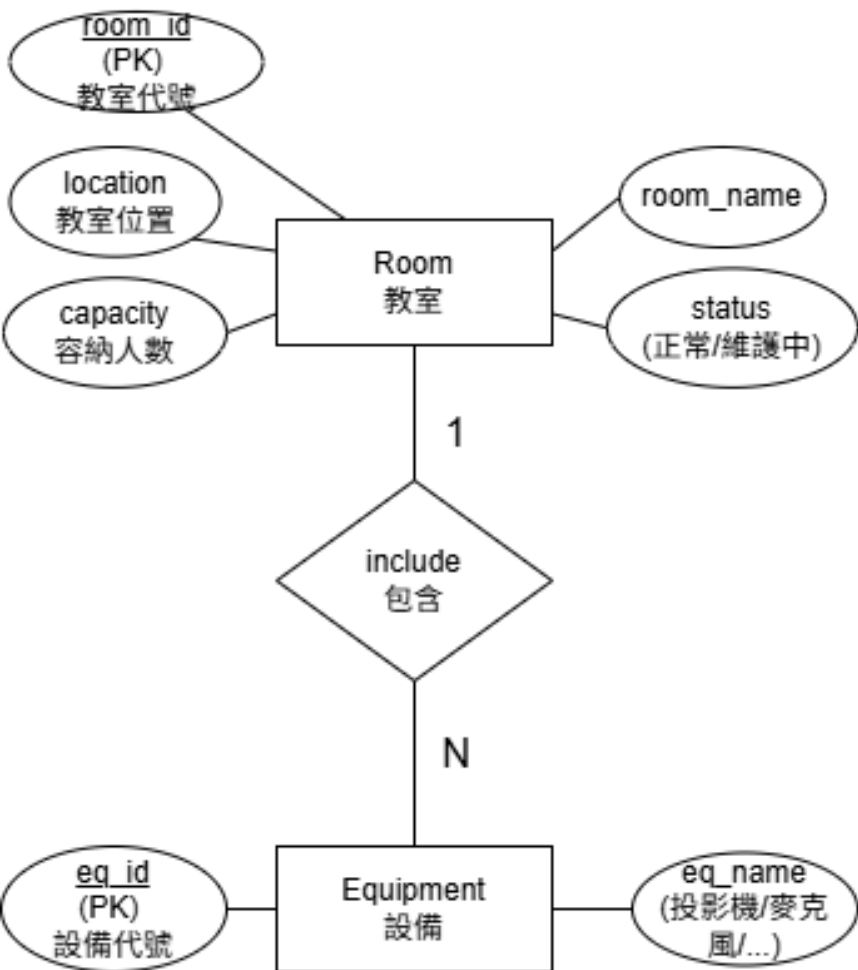


Room (教室)

- room_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- room_name 必須唯一，避免同名教室造成混淆
- capacity > 0，人數不可為空或負數
- status 合法值為：'Normal'，'UnderMaintenance'，不可為其他值
- 若 status = 'UnderMaintenance'，

則不得有 BorrowRequest.status = 'Approved' 的借用申請

Equipment (教室設備)



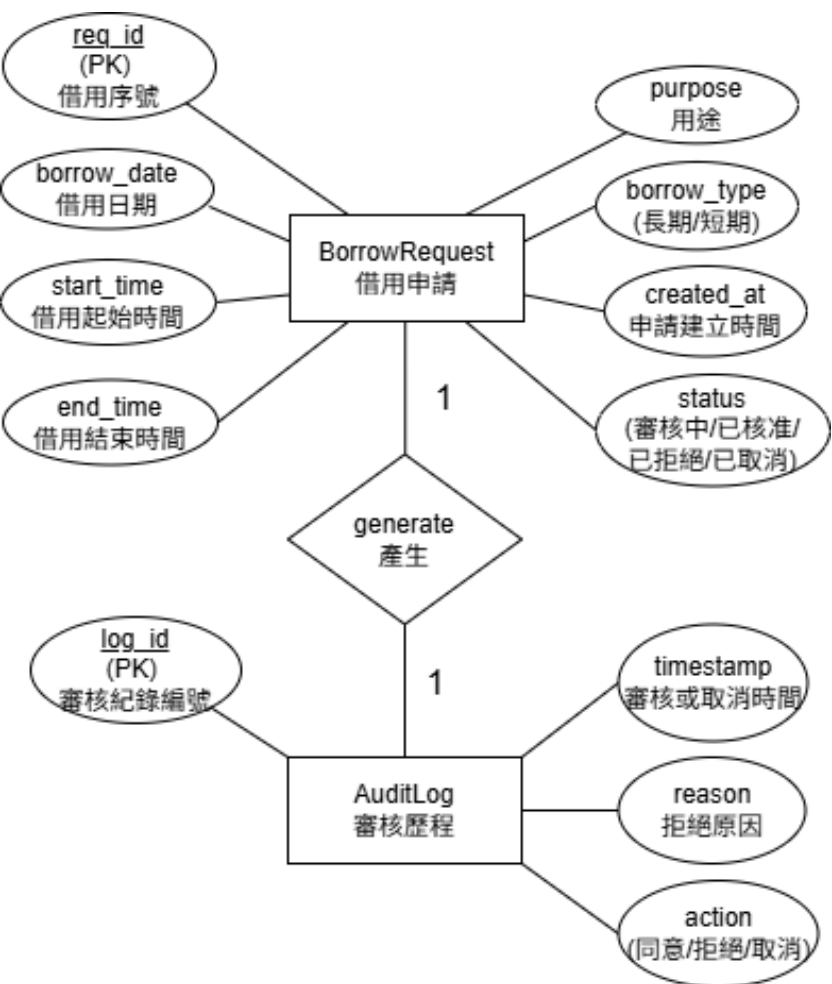
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
eq_name	設備名稱 (例如「投影機」)	否 (NOT NULL)	長度為1~30的文字
room_id	外鍵，對應 Room.room_id	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id



Equipment (教室設備)

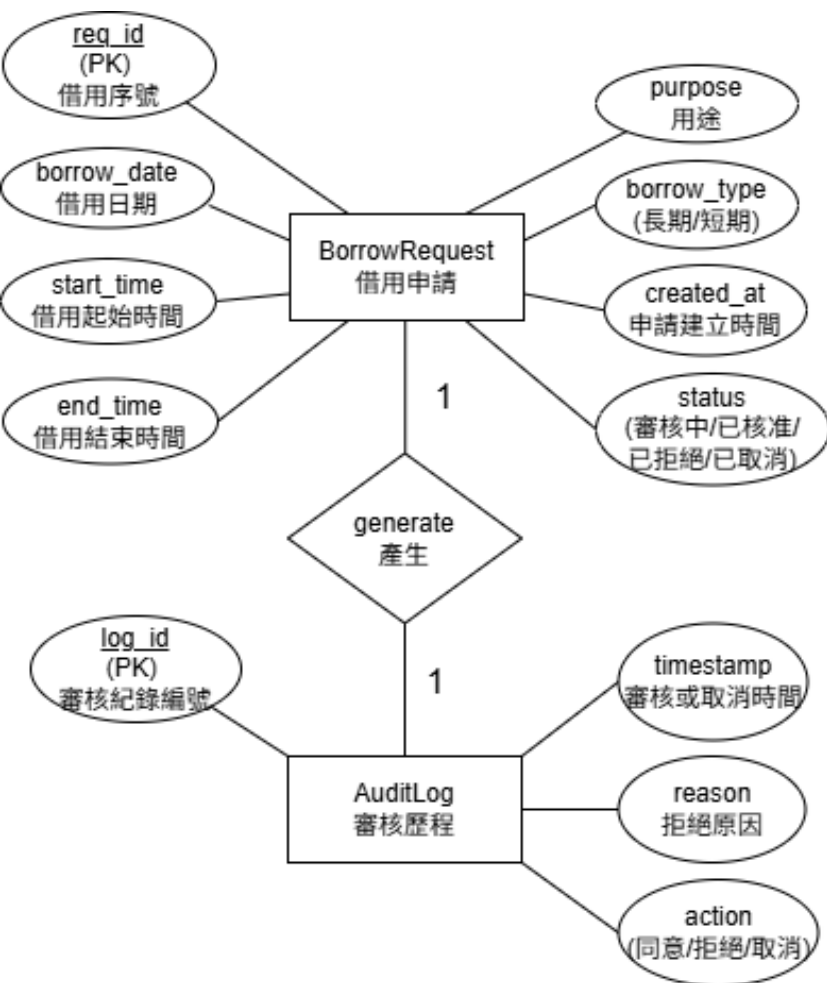
- eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- 每筆 room_id 可對應多筆 eq_id，一間教室可有多項設備

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
req_id	主鍵，借用申請唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
user_id	外鍵，借用者 (User.user_id)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id
room_id	外鍵，借用教室 (Room.room_id)	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id
borrow_date	借用日期 (例如「2026-04-23」)	否 (NOT NULL)	今天 (含) 以後的合法日期
start_time	借用起始時間	否 (NOT NULL)	08:10~21:40 之間的時間，且早於 end_time
end_time	借用結束時間	否 (NOT NULL)	09:00~22:30 之間的時間，且晚於 start_time

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
purpose	用途（例如「會議」、「補課」）	否 (NOT NULL)	長度為1~100的文字
borrow_type	借用類型：'ShortTerm'、'LongTerm'	否 (NOT NULL)	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態：'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'	否 (NOT NULL)	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	申請建立時間（系統自動記錄）	否 (NOT NULL)	系統自動記錄的建立時間



BorrowRequest (借用申請)

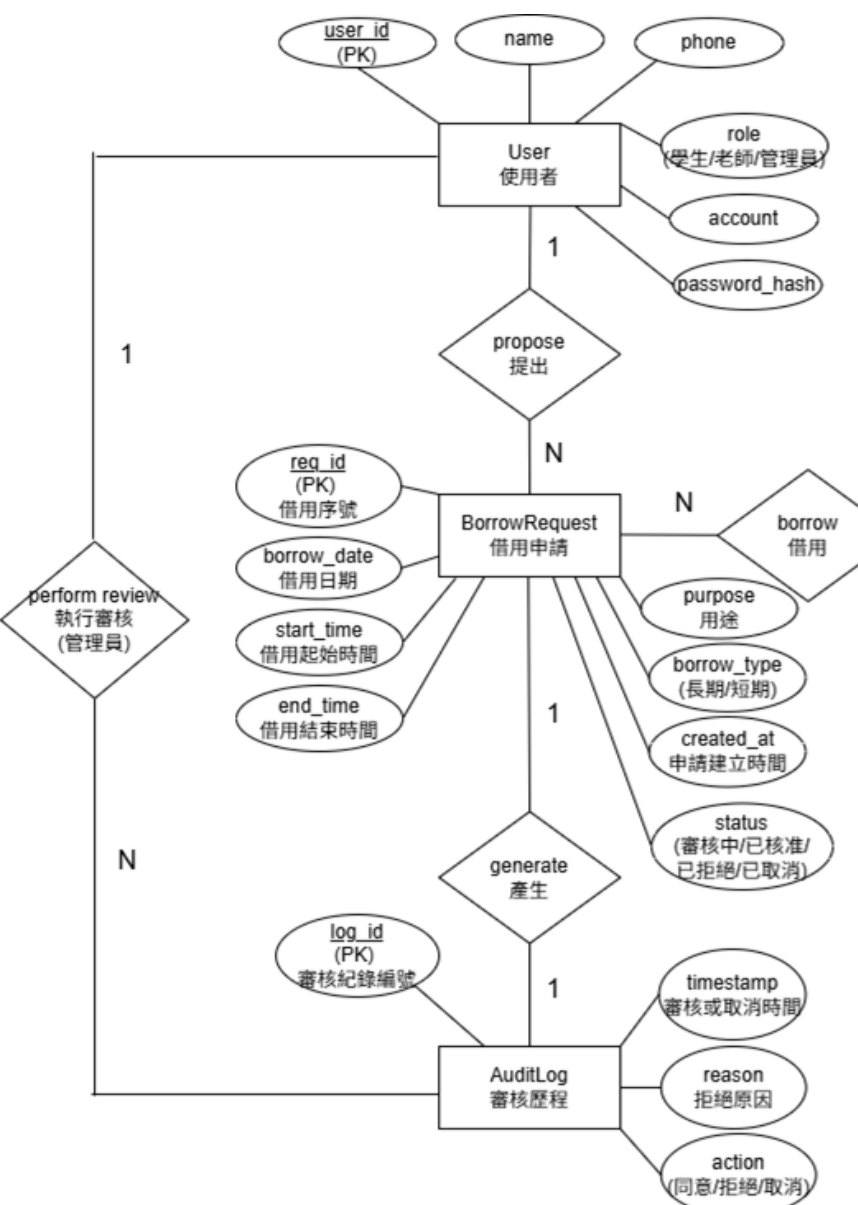
- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_time < end_time，起始時間必須早於結束時間



BorrowRequest (借用申請)

- borrow_type 合法值為：'ShortTerm', 'LongTerm'
- status 合法值為：'Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'
- 同一 room_id、同一 borrow_date、且 status = 'Approved' 的借用紀錄，其時間區間不可重疊
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance'，則該申請不可被核准為 Approved

AuditLog (審核歷程)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
log_id	主鍵，審核紀錄唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
req_id	外鍵，對應 BorrowRequest.req_id	否 (NOT NULL)	參考 BorrowRequest 的 req_id
admin_id	外鍵，審核者 (User.user_id)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id (role 為 'Admin')
action	操作：'Approve'、'Reject'、'Cancel'	否 (NOT NULL)	'Approve'、'Reject'、'Cancel' 三者之一
reason	拒絕原因 (action = 'Reject' 時不可為空)	是 (NULL)	長度為1~200的文字 (action 為 'Reject' 時必填)
timestamp	審核或取消時間	否 (NOT NULL)	不早於對應申請的 created_at 的時間



AuditLog (審核歷程)

- log_id 為主鍵，值必須唯一且非空
 - req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id (外鍵)
 - admin_id 必須對應到 User.user_id
- (若 action 為 Approve 或 Reject 時)
- action 合法值為：'Approve', 'Reject', 'Cancel'
 - 若 action = 'Reject'，則 reason 不可為空或只含空白。
 - timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at (申請建立時間)

跨資料表完整性限制

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'Admin' 的使用者
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 borrow_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料



資料來源

- 國立虎尾科技大學 資工系教室借用系統

<https://csieofficel.nfu.edu.tw/>

- 逢甲大學體育 室場地借用管理系統.

<https://share.google/43ZdNW1RVkHCTsGi8>

- 國立清華大學 教室借用系統

<https://share.google/7nEjYTNkDw13sQput>

- 中原大學教務處

<https://share.google/Jgz627iK0832tkNwJ>



Gi thub連結

https://github.com/vivian1060290/DB_project_114



謝謝大家